

# Validacao de auditoria e observabilidade do copiloto

## Validação de auditoria e observabilidade do copiloto

**\*\*Data:\*\*** 13/09/2026

**\*\*Resultado:\*\*** Aprovado

### Execução real

Foi criado um usuário pesquisador de teste e um projeto isolado no PostgreSQL. Em seguida foi enviado o prompt **\*\*“Liste os produtos deste projeto”\*\*** para ``POST /api/agents/ask``.

- Resposta HTTP: ``200``.
- Latência observada: aproximadamente **\*\*4,2 s\*\***.
- LM Studio respondeu e a ferramenta ``listar_produtos`` foi executada.
- O projeto sem produtos foi reportado corretamente, sem inventar dados.

### Auditoria persistida

Consulta direta ao PostgreSQL confirmou os eventos:

| Ação                         | Entidade               | Projeto | Dados                                     |
|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                              |                        |         |                                           |
| <code>`copilot_ask`</code>   | <code>`copilot`</code> | 24      | <code>`prompt_chars=31`</code>            |
| <code>`copilot_tools`</code> | <code>`copilot`</code> | 24      | ferramenta <code>`listar_produtos`</code> |

### Conclusão

O fluxo copiloto -> ferramenta -> resposta está rastreável no banco, com latência mensurável e registro das ferramentas executadas. Próxima evolução: expor métricas agregadas (latência, erros e contagem de ferramentas) em endpoint/dashboard operacional.